IBIS2026 タイムライン & アジェンダ Viewer

第29回情報論的学習理論ワークショップ（IBIS2026）のプログラム概要・セッション情報・要旨を統合可視化するインタラクティブWebアプリケーション

1. 概要

本プロジェクトは、2026年10月26日（月）〜10月29日（木）にソニックシティ（埼玉県さいたま市）で開催される「第29回情報論的学習理論ワークショップ（IBIS2026）」のタイムテーブルおよび発表概要をグラフィカルかつ直感的に閲覧するためのWebアプリケーションです。

チュートリアル、企画セッション、招待講演、ポスターセッション、パネルディスカッションにわたる全プログラム情報を集約し、現在進行中のセッションをリアルタイムで把握できるインタラクティブなタイムラインUIを提供します。

2. 主な機能

- **タイムライン統合表示 (Interactive Gantt & Schedule View)**
    - 4日間のタイムテーブルをグラフィカルなバーチャートとして一覧表示します。
    - セッション種別（チュートリアル、企画セッション、招待講演、ポスター発表、パネルディスカッションなど）ごとにカラーコード化され、全体の進捗や平行トラックを直感的に把握できます。
- **現在時刻インジケーター（赤線バー / Red Time Line）**

    - 学会開催中の現在時刻に対応する赤い垂直インジケーター線をタイムライン上にリアルタイム表示します。
    - 現在どのセッションが進行中か、次に控えるセッションが何かを瞬時に識別可能です。
- **詳細・要旨モーダル / ドロワー (Session Details & Abstract View)**
    - タイムライン上のセッションブロックをクリックすることで、画面右側にドロワー（またはポップアップモーダル）が開きます。
    - 登壇者情報、所属、講演タイトル、オーガナイザー、要旨（Abstract）などの詳細データを表示します。
- **データ自動取得スクレイパー (Web Scraper & PDF Parser)**
    - IBIS2026公式サイトおよびPDFプログラム概要から最新のプログラム情報を自動抽出し、構造化データ（JSON / CSV）として更新・保存するパイプラインを備えています。

3. 技術構成

本アプリケーションは、Pythonを中心としたモダンな軽量データサイエンス＆Web技術スタックで構成されています。

カテゴリ	採用技術・ライブラリ	役割・用途
言語	Python 3.10+	バックエンド・データ処理・スクレイピング全般
Web UI	Streamlit	ダッシュボード構築・UIコンポーネント管理

カテゴリ	採用技術・ライブラリ	役割・用途
可視化 UI	Plotly / Custom HTML Component	タイムラインチャート描画、現在時刻線のリアルタイムレンダリング
データ取得	BeautifulSoup4 / Requests / PyPDF2	公式サイトWebスクレイピングおよびPDF解析
データ処理	Pandas	タイムスケジュール構造化、日時パース、データフィルタリング

4. ディレクトリ構成

t

ibis2026-timeline-app/

```
 │
 ├──── README.md            # 本ドキュメント
 ├──── requirements.txt     # Python依存ライブラリ一覧
 ├──── app.py               # Streamlitメインアプリケーション
 │
 ├──── scraper/             # データ取得スクレイパーモジュール
 │    ├──── __init__.py
 │    ├──── web_scraper.py      # 公式Webサイト用スクレイパー
 │    └──── pdf_parser.py       # プログラムPDF解析スクリプト
 │
```

```
├── components/           # UIコンポーネント
│   ├── __init__.py
│   ├── timeline.py       # Plotly / HTMLタイムライン描画処理
│   └── detail_drawer.py  # 要旨モーダル・ドロワーUI
│
├── data/                 # 構造化データ保存ディレクトリ
│   ├── ibis2026_program.json # 自動抽出されたアジェンダデータ
│   └── abstracts.json    # 講演要旨・抄録データ
│
└── assets/               # スタイルシート・静的ファイル
    └── custom.css        # タイムラインおよびUI調整用CSS
```

5. セットアップ手順

前提条件

* Python 3.10 以上がインストールされていること

* Git が利用可能であること

1. リポジトリのクローン

```bash
```

git clone https://github.com/your-org/ibis2026-timeline-app.git

cd ibis2026-timeline-app

2. 仮想環境の作成と有効化

macOS/Linux

python -m venv venv

source venv/bin/activate

Windows

python -m venv venv

venv\Scripts\activate

3. 依存ライブラリのインストール

pip install -r requirements.txt

(参考) `requirements.txt` *の主な内容:*t

streamlit>=1.28.0

plotly>=5.18.0

pandas>=2.1.0

requests>=2.31.0

beautifulsoup4>=4.12.0

pypdf>=3.17.0

4. プログラムデータの事前更新（任意）

最新のWeb/PDF情報からアジェンダデータを再生成する場合は、以下のスクレイパーを実行します。

```bash

python scraper/web_scraper.py

```

5. アプリケーションの起動

streamlit run app.py

起動後、ブラウザで `http://localhost:8501` にアクセスしてください。

6. 使い方の詳細

- **日付の切り替え**
    - サイドバーの「日付選択」タブより、10月26日（月）〜10月29日（木）を選択して表示対象のスケジュールを切り替えます。
- **現在時刻追従モードの切り替え**
    - 「現在時刻表示（赤線バー）」をONにすると、リアルタイムの時刻線が表示されます。

    - 会期外（事前・事後）でのテスト用として、仮想の現在日時を指定できるタイムスライダーも提供されています。
- **詳細・要旨の閲覧**
    - 興味のある講演ブロックをクリックすると、右側ドロワーに詳細（スピーカー、所属、要旨）が展開されます。
- **検索・フィルタリング**
    - キーワード検索フォームに登壇者名（例: 「今泉允聡」「Christopher Rackauckas」）や技術キーワード（例: 「Neuro-symbolic」「最適化」）を入力することで、対象セッションを強調表示・抽出可能です。

7. 統合対象プログラム概要（IBIS2026）

本アプリで可視化・管理される主なアジェンダデータ項目は以下の通りです。

- **開催期間**: 2026年10月26日(月) 〜 10月29日(木)
- **会場**: ソニックシティ（埼玉県さいたま市）

主なセッション内容

- **10月26日(月) - チュートリアル**
    - チュートリアル1: 栗田 修平（国立情報学研究所・東京科学大学）
    - チュートリアル2: 瀧川 一学（東京大学・北海道大学・理研AIP）
    - チュートリアル3: 小山田 昌史（NEC）
    - チュートリアル4: 土屋 平（東京大学・理研AIP）
- **10月27日(火) - ワークショップ 1日目**

    - 企画セッション1: 「物理学と機械学習理論」（講演: 唐木田亮、田中章詞、高橋昂、今泉允聡 / オーガナイザー: 今泉允聡）
    - 招待講演1: Christopher Rackauckas (Massachusetts Institute of Technology)
    - ポスターセッション1
- **10月28日(水) - ワークショップ 2日目 (International Day)**
    - 企画セッション2: 「Neuro-symbolic AI」（講演: ポア インジュン、新藤光、森山総太 / オーガナイザー: 杉山鷹人）
    - 招待講演2: Niclas Boehmer (Hasso Plattner Institute)
    - 社会人博士合同説明会 / ポスターセッション2 / 懇親会
- **10月29日(木) - ワークショップ 3日目**
    - 企画セッション3: 「最適化の理論と実践の最前線」（講演: 柳下翔太郎、竹澤祐貴、高瀬翔 / オーガナイザー: 包含）
    - 企画セッション4: 「AI for Science」（講演: 鈴木雄太、牛久祥孝、梶野洸 / オーガナイザー: 梶野洸）
    - 招待講演3: 宮尾 祐介（東京大学・国立情報学研究所）
    - パネルディスカッション: 「AI時代の機械学習研究はどうなるか?」（パネリスト: 宮尾祐介、鈴木大慈、吉田悠一、竹内一郎、山口光太 / モデレーター: 今泉允聡）